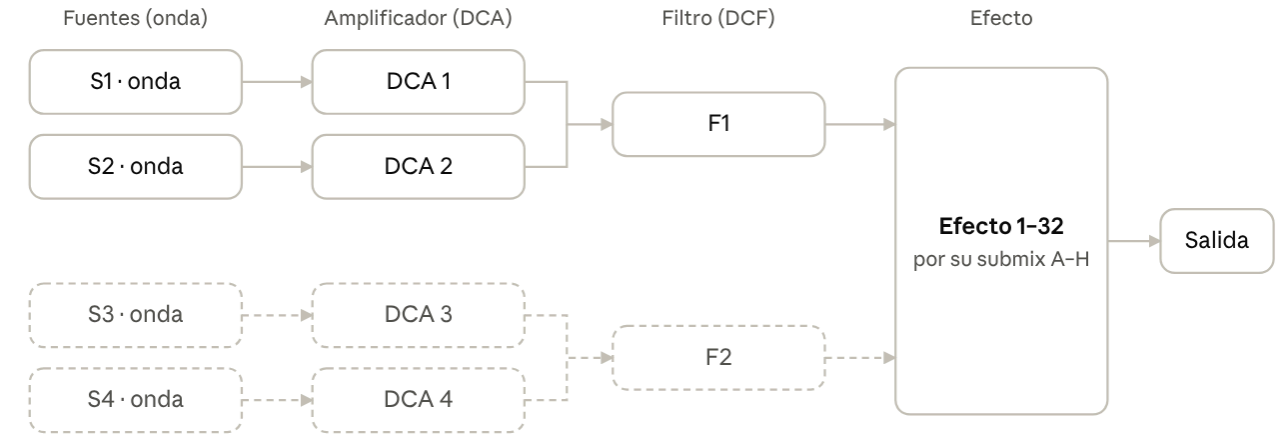
Manual de sonidos del Kawai K4

Oct 29, 2026 · @Rafa

Cómo se forma un sonido en el K4

Un sonido del K4 se construye en cuatro pasos, siempre en el mismo orden: una **onda** da el timbre, el **amplificador** le da forma en el tiempo, el **filtro** lo hace más brillante u oscuro y el **efecto** lo coloca en un espacio. Si entiendes ese camino, entiendes todos los parámetros: cada uno actúa en uno de esos pasos.

El sonido recorre cuatro pasos: onda, amplificador, filtro y efecto



En línea discontinua: S3 y S4 con su filtro F2, que solo suenan en los modos Twin y Double.

camino del sonido en un Single · 4 pasos

Cada fuente tiene su amplificador; las fuentes se juntan de dos en dos en un filtro y todo pasa por el mismo efecto.

Piensa en una guitarra eléctrica. La cuerda es la onda. Tu mano decide cuánto suena y cuánto dura (el amplificador). El tono del amplificador oscurece o aclara el sonido (el filtro). El pedal de reverb lo pone en una sala (el efecto).

El K4 guarda cuatro tipos de cosas, y este manual dedica un capítulo a cada una:

Tipo	Qué es	Cuántos hay
Single	Un sonido completo: hasta 4 ondas, sus amplificadores y filtros	64 (A-1 a D-16)
Multi	Hasta 8 Singles a la vez, repartidos por el teclado o por canales MIDI	64

Tipo	Qué es	Cuántos hay
Efecto	Reverb, delay, chorus o distorsión que usan los Singles y los Multis	32
Drum	Un kit de percusión con un sonido distinto en cada tecla	1 kit de 61 teclas

Los nombres de los parámetros son los que ves en el editor de Kalima. Cuando un nombre es inglés (Attack, Coarse, Submix…) es porque así aparece en la pantalla del K4.

La mejor forma de aprender es escuchando. Conecta el K4, pulsa «Editar» en un Single y deja marcada la casilla de enviar los cambios mientras editas: cada cambio suena al momento sin estropear nada guardado. Si algo se tuerce, «Volver al original» lo deja como estaba.

Siete ideas que lo explican casi todo

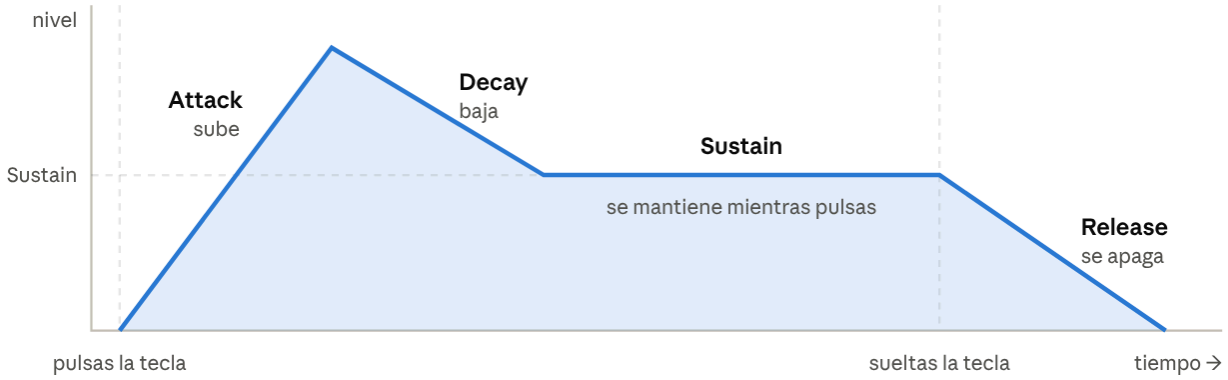
Casi todos los parámetros del K4 son combinaciones de estas siete ideas. Vale la pena leerlas antes que el resto.

1. Onda. Es la materia prima del sonido. El K4 tiene 256: unas son formas simples de sintetizador (Saw, Square, Sin) y otras son grabaciones cortas de instrumentos reales (piano, voces, batería). En Kalima van numeradas del 1 al 256, como en el panel.

2. Envolvente (ADSR). Describe cómo cambia algo desde que pulsas la tecla hasta que la sueltas. Tiene cuatro tramos:

- **Attack:** lo que tarda en llegar al máximo. Corto = golpe inmediato (piano); largo = entra poco a poco (cuerdas suaves).
- **Decay:** lo que tarda en bajar del máximo al nivel de sostenido.
- **Sustain:** el nivel en el que se queda mientras mantienes la tecla. Es un nivel, no un tiempo.
- **Release:** lo que tarda en apagarse al soltar la tecla. Corto = se corta en seco; largo = cola que se desvanece.

La envolvente: cómo sube, se mantiene y se apaga una nota



envolvente ADSR · 4 tramos

Attack, Decay y Release son tiempos; Sustain es una altura: el nivel en el que la nota se queda mientras mantienes la tecla.

Un piano es Attack 0, Decay largo, Sustain bajo y Release corto. Un órgano es Attack 0, Sustain al máximo y Release corto. En el K4 todos van de 0 a 100: son posiciones en una escala, no segundos.

3. Modulación. Es una «mano invisible» que mueve un parámetro por ti. El LFO hace temblar la afinación (vibrato), la envolvente abre y cierra el filtro, la rueda sube un efecto mientras la giras.

4. Velocidad. Es la fuerza con la que pulsas la tecla. Muchos parámetros llevan una versión «· velocidad»: indica cuánto cambia ese parámetro cuando tocas fuerte. Es lo que hace que un sonido responda a tu forma de tocar.

5. Presión (aftertouch). Es apretar la tecla hacia abajo después de pulsarla. El K4 la detecta y puede usarla para añadir vibrato, abrir el filtro o subir el volumen sin levantar los dedos.

6. KS (key scaling). Hace que un parámetro cambie según la altura de la nota. Sirve para imitar instrumentos reales: en un piano las notas agudas son más cortas y más brillantes que las graves.

7. Valores con signo. Los parámetros que van de −50 a +50 (o de −7 a +7) son cantidades de modulación. 0 = no hace nada; positivo = aumenta; negativo = hace lo contrario. Por ejemplo, «Nivel · velocidad» a +30 suena más fuerte al tocar fuerte; a −30, más flojo.

El Single: ajustes generales

Los ajustes generales afectan al sonido entero: cuántas ondas usa, cuántas notas puede tocar a la vez, qué efecto lleva y cómo responden la rueda y el pitch bend.

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Nombre	El nombre que ves en la pantalla y en las listas	10 letras, sin acentos ni ñ	—
Volumen	Volumen general del sonido	0–100	Bájalo si un sonido destaca demasiado en un Multi
Efecto	Qué programa de efecto usa (reverb, chorus…)	1–32	Ojo: el efecto es compartido; si lo cambias, cambia en todos los sonidos que lo usan
Submix	Por qué canal del efecto entra: decide su panorama y cuánto efecto recibe	A–H	Dos Singles en submixes distintos pueden sonar uno a cada lado
Modo de fuentes	Cuántas ondas usa: **Normal** = 2 (S1 y S2) con un filtro; **Twin** = 4, en dos parejas con un filtro cada una; **Double** = 4 combinadas en una voz más rica	Normal, Twin, Double	Normal deja tocar 16 notas a la vez; Twin y Double, 8
Polifonía	**Poly** = acordes; **Solo** = una sola nota a la vez, para bajos y melodías. Las variantes 1 y 2 cambian cómo se trata una nota que se repite o se toca ligada	Poly 1, Poly 2, Solo 1, Solo 2	Compara Solo 1 y Solo 2 tocando legato
Pitch bend	Cuánto sube o baja la afinación la palanca de pitch bend	0–12 semitonos	2 para teclados; 12 para efectos de «sirena»
Rueda: destino	Qué controla la rueda de modulación: vibrato, LFO o filtro (DCF)	Vibrato, LFO, DCF	DCF convierte la rueda en un control de brillo
Rueda: profundidad	Cuánto actúa la rueda cuando la subes del todo	−50 a +50	Negativo invierte el sentido

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Presión → afinación	Cuánto cambia la afinación al apretar la tecla	−50 a +50	Un valor pequeño imita a un guitarrista que fuerza la cuerda
AM 1→2	La onda S1 modula el volumen de S2 a gran velocidad; salen tonos metálicos, de campana	sí / no	Pruébalo con dos ondas Sin a distinta afinación
AM 3→4	Lo mismo con S3 sobre S4 (solo en Twin y Double)	sí / no	—

Los ajustes de LFO, vibrato y auto bend también son generales, pero tienen su propio capítulo: «Modulación: LFO, vibrato y auto bend».

Las fuentes (S1 a S4)

Cada fuente es una onda con su propia afinación; mezclar dos o cuatro fuentes distintas es la forma principal de crear sonidos ricos. En modo Normal solo suenan S1 y S2; en Twin y Double, las cuatro. Kalima marca «sin uso» las columnas que el modo no utiliza.

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Activa	Enciende o silencia la fuente	sí / no	Silencia todas menos una para oír cada onda por separado
Onda	El timbre de la fuente	1–256	Ver la guía de ondas, abajo
Coarse	Afinación en semitonos	−24 a +24	+12 = una octava arriba; +7 = una quinta, típico de órganos y sonidos «de metal»
Fine	Afinación fina	−50 a +50	Pon S1 a −4 y S2 a +4 con la misma onda: el sonido se ensancha (efecto chorus)
Sigue el teclado	Sí = cada tecla da su nota; no = siempre suena la nota fija	sí / no	«No» con un ruido o un golpe da el mismo sonido en todo el teclado
Nota fija	La nota que suena cuando no sigue el teclado	C-1 a G9	—

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Retardo	Tiempo de espera antes de que la fuente empiece a sonar	0–100	Una segunda capa que entra un poco después da sensación de movimiento
Curva vel.	Cómo cambia el volumen de la fuente según la fuerza con la que tocas	8 curvas	Ver abajo
Curva KS	Cómo cambia el volumen de la fuente según la altura de la nota	8 curvas	Linear es neutra; prueba las demás en los extremos del teclado
Presión → afinación	Si esta fuente obedece al ajuste general de presión → afinación	sí / no	Actívalo solo en una fuente: al apretar, se desafina respecto a la otra
Vibrato / auto bend	Si esta fuente recibe el vibrato y el auto bend	sí / no	Quita el vibrato a la fuente del ataque para que el golpe suene limpio

Guía rápida de ondas. Las primeras (hasta la 96 aproximadamente) son ciclos cortos que se repiten: ondas de sintetizador (Sin, Saw, Pulse, Square) y timbres básicos de instrumentos (órganos, pianos eléctricos, bajos). Suenan estables y se prestan a filtrar. A partir de Kick vienen grabaciones: batería, ataques de instrumentos y notas reales. Algunos nombres dan pistas:

- **1-Shot:** suena una vez y se acaba; ideal como «ataque» encima de otra onda sostenida.
- **VR:** variante de la misma grabación con otro carácter.
- **Reverse:** grabaciones al revés, para entradas suaves y raras.
- **Loop:** fragmentos que se repiten, con textura propia.

Un truco clásico del K4: una onda 1-Shot (por ejemplo, un ataque de piano o de cuerda pulsada) en S1 y una onda sostenida en S2. El oído toma el ataque como «real» y el resto suena más convincente.

Las curvas de velocidad. Linear es la respuesta normal. Logarithmic responde mucho ya con toques suaves; Exponential y Exponential Strong necesitan tocar fuerte. Las dos más útiles para crear sonidos que cambian según cómo tocas:

- **Linear Then Off:** la fuente suena al tocar suave y desaparece al tocar fuerte.
- **Off Then Linear:** al revés; solo aparece cuando tocas fuerte.

Pon una en S1 y la otra en S2 y tendrás dos timbres que se reparten según tu fuerza, como un piano que «se abre» al tocar fuerte.

Amplificadores (DCA): el volumen en el tiempo

Cada fuente tiene su amplificador, que decide cuánto suena y cómo evoluciona su volumen nota a nota. Es lo que distingue un golpe de una cuerda frotada aunque la onda sea la misma. Kalima dibuja estas envolventes en la sección «Envolventes» del editor, así que ves cada cambio.

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Nivel	Volumen máximo de esta fuente; sirve para equilibrar las fuentes entre sí	0–100	Baja la fuente de ataque para que no tape a la otra
Attack	Tiempo hasta el máximo	0–100	0 = golpe; 40 o más = entrada suave tipo cuerdas
Decay	Tiempo en bajar del máximo al Sustain	0–100	Largo con Sustain bajo = piano o guitarra
Sustain	Nivel mientras mantienes la tecla	0–100	100 = órgano; 0 = sonido que se apaga solo
Release	Tiempo en apagarse al soltar	0–100	Sube para pads con cola
Nivel · velocidad	Cuánto sube el volumen al tocar fuerte	−50 a +50	+20 o +30 da un sonido expresivo; 0 suena igual toques como toques
Nivel · presión	Cuánto sube el volumen al apretar la tecla	−50 a +50	Positivo en una sola fuente: al apretar, ésta «sale» por encima
Nivel · KS	Cuánto cambia el volumen con la altura de la nota	−50 a +50	Negativo suaviza los agudos estridentes
Tiempo · vel. on	Cuánto se acortan Attack y Decay al tocar fuerte	−50 a +50	Positivo: tocar fuerte da un ataque más rápido, como en instrumentos reales
Tiempo · vel. off	Cuánto cambia el Release según lo rápido que sueltas la tecla	−50 a +50	—
Tiempo · KS	Cuánto se acortan los tiempos en las notas agudas	−50 a +50	Positivo imita un piano: agudos cortos, graves largos

Los tiempos se suman: primero el retardo de la fuente, luego Attack y Decay. Si una fuente parece no sonar, comprueba que su Nivel no esté a 0, que esté activa y que el modo de fuentes la use.

Filtros (DCF): brillante u oscuro

El filtro quita agudos: con el corte alto el sonido queda tal cual; al bajarlo se vuelve más oscuro y apagado, como si lo oyeras tras una puerta. Mover el corte mientras suena la nota es lo que da a muchos sonidos de sintetizador su carácter «vivo». F1 filtra la pareja S1–S2 y F2 la pareja S3–S4, por eso F2 solo se usa en Twin y Double.

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Corte	Hasta dónde deja pasar los agudos	0–100	Empieza en 100 y bájalo poco a poco mientras tocas
Resonancia	Refuerza las frecuencias justo en el corte; da un tono nasal o «chillón»	0–7	4–5 con el corte moviéndose da el sonido clásico de sintetizador
LFO	Si el LFO mueve el corte de forma cíclica	sí / no	Con un LFO lento sale un efecto «wah» que respira
Corte · velocidad	Cuánto se abre el filtro al tocar fuerte	−50 a +50	Positivo: fuerte = más brillante, como casi todos los instrumentos reales
Corte · presión	Cuánto se abre al apretar la tecla	−50 a +50	Para que un sonido «crezca» al apretar
Corte · KS	Cuánto se abre en las notas agudas	−50 a +50	Positivo mantiene el mismo brillo en todo el teclado
Envolvente: profundidad	Cuánto mueve el corte la envolvente del filtro	−50 a +50	0 = el corte no se mueve; +30 con Attack 0 y Decay medio = el «pluck» de un bajo de sintetizador
Envolvente · velocidad	Cuánto aumenta ese movimiento al tocar fuerte	−50 a +50	—
Attack, Decay, Release	Tiempos de la envolvente del filtro (igual que en el amplificador)	0–100	Attack largo = el sonido se abre poco a poco
Sustain	Posición del corte mientras mantienes la tecla, relativa al corte base	−50 a +50	Negativo = se cierra más de lo que estaba
Tiempo · vel. on, vel. off, KS	Igual que en el amplificador, pero para los tiempos del filtro	−50 a +50	—

La regla de oro: la envolvente del filtro solo se oye si el corte no está ya al máximo. Para un barrido claro, baja el corte a 30–40 y sube la profundidad de la envolvente.

Modulación: LFO, vibrato y auto bend

Estos tres módulos dan movimiento al sonido sin que toques nada. El **vibrato** hace oscilar la afinación, el **LFO** hace oscilar el filtro y el **auto bend** hace que cada nota entre desafinada y se deslice hasta su sitio. Los tres son comunes a todo el Single.

Vibrato (oscilación de la afinación, como el de un violinista o un cantante):

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Vibrato: forma	La forma de la oscilación	Triangle, Sawtooth, Square, Random	Triangle es el vibrato natural; Square da un trino entre dos notas
Vibrato: velocidad	Lo rápido que oscila	0–100	Entre 25 y 40 suena natural
Vibrato: profundidad	Cuánto se desvía la afinación	−50 a +50	Valores pequeños (5–10); mucho vibrato suena a sirena
Presión → vibrato	Cuánto vibrato añade apretar la tecla	−50 a +50	Deja la profundidad en 0 y sube esto: el vibrato aparece solo cuando aprietas

LFO (oscilación del filtro; solo actúa en los filtros que tienen marcada la casilla LFO):

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
LFO: forma	Forma de la oscilación	Triangle, Sawtooth, Square, Random	Random da un efecto de «muestreo aleatorio» muy de sintetizador
LFO: velocidad	Lo rápido que oscila	0–100	Lento para pads que respiran; rápido para texturas
LFO: retardo	Tiempo antes de que empiece a actuar	0–100	Así las notas cortas suenan limpias y solo las largas se mueven
LFO: profundidad	Cuánto mueve el filtro	−50 a +50	—
Presión → LFO	Cuánto aumenta el LFO al apretar la tecla	−50 a +50	—

Auto bend (la nota entra desafinada y se desliza a su altura, como un trompetista o un bajo fretless):

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Auto bend: tiempo	Lo que tarda en llegar a la nota	0–100	Muy corto (5–10) añade realismo a metales y voces
Auto bend: profundidad	Desde dónde arranca: positivo desde arriba, negativo desde abajo	−50 a +50	−5 con tiempo corto imita la entrada de un instrumento de viento
Auto bend: KS → tiempo	Cambia el tiempo según la altura de la nota	−50 a +50	—
Auto bend: vel → prof.	Cambia la profundidad según la fuerza	−50 a +50	Positivo: al tocar fuerte el deslizamiento es mayor

Cada fuente decide si recibe vibrato y auto bend (casilla «Vibrato / auto bend» en las fuentes). La rueda de modulación puede controlar el vibrato, el LFO o el filtro: lo eliges en los ajustes generales.

El Multi: varios sonidos a la vez

Un Multi junta hasta 8 Singles, llamados secciones, y decide dónde suena cada uno: en una zona del teclado, a una fuerza de pulsación o en un canal MIDI. Sirve para capas (cuerdas + piano), teclados divididos (bajo a la izquierda, piano a la derecha) o para usar el K4 con un secuenciador, con un instrumento distinto por canal.

Importante: el Multi no contiene los Singles, solo apunta a sus posiciones (A-1, B-3…). Si cambias el Single de esa posición, cambia el sonido del Multi.

Ajustes generales: Volumen (0–100) y Efecto (1–32). En un Multi manda el efecto del Multi, no el de cada Single.

Cada sección (una fila en el editor de Kalima):

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Single	Qué sonido toca la sección	A-1 a D-16	—
Desde / Hasta	La zona del teclado donde suena	C-1 a G9	Bajo de C-1 a B2 y piano de C3 a G9 = teclado dividido
Canal	Canal MIDI por el que recibe notas	1–16	Mismo canal en varias secciones = capas; canales distintos = un instrumento por canal
Veloc.	A qué fuerza responde: Soft solo suave, Loud solo fuerte, All siempre	Soft, Loud, All	Una sección Soft y otra Loud = cambia de sonido según cómo tocas
Modo	De dónde recibe notas: Keyboard solo del teclado del K4, MIDI solo por MIDI, Mix de ambos	Keyboard, MIDI, Mix	Si una sección no suena desde el ordenador, pásala a MIDI o Mix
Nivel	Volumen de la sección	0–100	Equilibra las capas entre sí
Transp.	Transposición en semitonos	−24 a +24	−12 en el bajo para que suene una octava más grave
Afin.	Afinación fina	−50 a +50	Dos secciones con el mismo Single a −5 y +5 dan un sonido más ancho
Submix	Canal del efecto: panorama y cantidad de efecto	A–H	Pon cada capa en un submix distinto para separarlas en estéreo

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Mute	Silencia la sección	sí / no	Apaga capas para oírlas una a una

Kalima dibuja las zonas sobre un teclado mientras editas, así ves al momento qué suena dónde. Un Multi de la memoria interna no puede usar Singles de la tarjeta de memoria.

Los efectos: el espacio y el color final

Un efecto es lo último que se aplica: pone el sonido en una sala (reverb), le añade ecos (delay), lo ensancha (chorus) o lo ensucia (overdrive). El K4 guarda 32 programas de efecto y cada Single o Multi elige uno por su número, así que **un mismo efecto lo comparten muchos sonidos**: Kalima te dice cuáles antes de que lo toques. En el banco de fábrica, el efecto 32 suele ser «sin efecto».

Cada efecto tiene un **tipo** (16 posibles) y **tres parámetros** cuyo significado cambia con el tipo. Los dos primeros van de −7 a +7 y el tercero de 0 a 31.

Tipo	Para qué sirve	Parámetro 1	Parámetro 2	Parámetro 3
Reverb 1–4	Sala, de pequeña a grande	Pre.delay: espera antes de la reverb	Rev.Time: duración de la cola	Tone: brillo
Gate Reverb	Reverb cortada en seco, típica de baterías de los 80	Pre.delay	Gate Time: cuándo se corta	Tone
Reverse Gate	Reverb que crece en vez de apagarse	Pre.delay	Gate Time	Tone
Normal Delay	Ecos	Feedback: cuántas repeticiones	Tone: brillo de los ecos	Delay: tiempo entre ecos
Stereo Panpot Delay	Ecos que rebotan de izquierda a derecha	Feedback	L/R Delay: separación entre lados	Delay
Chorus	Ensancha y «mueve» el sonido	Width: anchura	Feedback	Rate: velocidad

Tipo	Para qué sirve	Parámetro 1	Parámetro 2	Parámetro 3
Overdrive + Flanger	Distorsión con barrido	Drive: cantidad de distorsión	Fl.Type: tipo de flanger	1-2 Bal: mezcla entre los dos
Overdrive + Normal Delay	Distorsión con ecos	Drive	Delay Time	1-2 Bal
Overdrive + Reverb	Distorsión con sala	Drive	Rev.Type: tipo de reverb	1-2 Bal
Normal Delay + Normal Delay	Dos delays	Delay1	Delay2	1-2 Bal
Normal Delay + Stereo Panpot Delay	Delay y delay estéreo	Delay1	Delay2	1-2 Bal
Chorus + Normal Delay	Chorus con ecos	Chorus	Delay	1-2 Bal
Chorus + Stereo Panpot Delay	Chorus con ecos estéreo	Chorus	Delay	1-2 Bal

En los efectos dobles, **1-2 Bal** reparte la cantidad entre el primer efecto y el segundo.

Submixes A a H. Son ocho canales de mezcla dentro del efecto. Cada Single (y cada sección de un Multi) va a uno de ellos, y el submix decide:

Parámetro	Qué hace	Valores
Panorama	Posición en el estéreo, de izquierda a derecha	−7 a +7 (0 = centro)
Envío 1, Envío 2	Cuánto de ese canal entra en el efecto; con 0, suena seco	0–100

En el K4r (la versión de rack, con salidas individuales) los envíos no se usan y el panorama elige por qué salida sale el sonido.

Para oír un efecto, «Escuchar» en Kalima toca un Single del banco que lo usa. Como el efecto no tiene memoria de edición, tus cambios solo se oyen si lo escribes en el K4.

El Drum: un kit de percusión

El Drum es un único kit de 61 teclas (de C1 a C6, notas MIDI 36 a 96) con un sonido distinto en cada tecla. Es independiente de los Singles y los Multis: se toca con el botón Drum del K4 o desde un secuenciador por su propio canal MIDI, normalmente el 10.

Ajustes del kit, comunes a todas las teclas:

Parámetro	Qué hace	Valores
Canal	Canal MIDI por el que recibe las notas	1–16 (10 es el habitual en percusión)
Volumen	Volumen de todo el kit	0–100
Velocidad → nivel	Cuánto más fuerte suena al golpear fuerte	−50 a +50

Cada tecla tiene un submix (A–H, para su panorama y su efecto) y **dos fuentes**, S1 y S2, que suenan a la vez:

Parámetro	Qué hace	Valores	Prueba esto
Onda	El sonido de la fuente	1–256	Las ondas de batería (Kick, Snare, Tom, High Hat, Crash…) están hacia la mitad de la lista, pero vale cualquier onda
Decay	Cuánto dura el golpe	1–100	Corto para hi-hat cerrado; largo para platos
Afinación	Sube o baja el tono	−50 a +50	Afina los toms en escalera
Nivel	Volumen de la fuente	0–100	0 en S2 = la tecla usa solo una fuente

Truco: combinar dos ondas en una tecla crea golpes nuevos. Un Kick con un Click encima suena más definido; un Snare con Noise, más áspero. Pon las piezas de batería en submixes distintos para repartirlas por el estéreo.

Como el Drum no tiene memoria de edición, en Kalima «Escuchar» toca la tecla con el Drum guardado en el K4. Para oír tus cambios, actívale la escritura en el K4 mientras editas o usa «Escribir Drum en el K4…».

Recetas para empezar

Cinco sonidos típicos, construidos paso a paso a partir de cualquier Single. Los números son puntos de partida: ajusta de oído. Empieza siempre igual: modo de fuentes Normal, filtro con corte 100 y el resto de valores «· velocidad», «· presión» y «· KS» a 0.

Bajo de sintetizador (golpe seco que se cierra):

1. S1 y S2 con onda Saw; S2 con Fine a +5 para engordar.
2. Polifonía Solo 1, para que suene una nota cada vez.
3. Amplificadores: Attack 0, Decay 60, Sustain 70, Release 10.
4. Filtro: corte 25, resonancia 3.
5. Envolvente del filtro: profundidad +35, Attack 0, Decay 40, Sustain 0.
6. Corte · velocidad +20: al tocar fuerte, más brillo.

Pad de cuerdas (entra suave y se queda):

1. Onda Strings (o Saw) en S1 y S2, con Fine −6 y +6.
2. Amplificadores: Attack 50, Decay 60, Sustain 90, Release 55.
3. Filtro: corte 60; envolvente con profundidad +10 y Attack 60.
4. Vibrato: velocidad 30, profundidad 0, presión → vibrato +15.
5. Elige un efecto de reverb grande.

Campana metálica (con AM):

1. S1 y S2 con onda Sin 1st; S1 con Coarse +7 y Fine +12.
2. Activa AM 1→2.
3. Amplificadores: Attack 0, Decay 75, Sustain 0, Release 60.
4. Tiempo · KS +20: las notas agudas se apagan antes.
5. Cambia el Coarse de S1 para buscar otros timbres; los valores no armónicos (+5, +11) suenan más a campana.

Órgano (sonido constante que se corta al soltar):

1. Modo Double: cuatro fuentes.
2. Una onda de órgano o Sin 1st en las cuatro, con Coarse 0, +12, +19 y +24.
3. Amplificadores: Attack 0, Decay 0, Sustain 100, Release 5. Equilibra los niveles como si fueran tiradores.
4. Rueda: destino Vibrato y profundidad +20, para añadir vibrato con la rueda.

Piano que responde a la fuerza (dos capas por velocidad):

1. S1 con un piano oscuro y Curva vel. Linear Then Off: suena al tocar suave.
2. S2 con un piano brillante y Curva vel. Off Then Linear: aparece al tocar fuerte.

3. Amplificadores: Attack 0, Decay 80, Sustain 10, Release 20; Nivel · velocidad +25.
4. Tiempo · KS +25 y Nivel · KS −10: agudos más cortos y suaves.

Cuando un sonido te guste, guárdalo con «Escribir en el K4…» y graba el banco en un archivo con «Guardar».

Glosario rápido

Término	Significado
ADSR	Attack, Decay, Sustain, Release: los cuatro tramos de una envolvente
AM	Modulación de amplitud: una onda hace vibrar el volumen de otra; da timbres metálicos
Aftertouch	Ver presión
Auto bend	Deslizamiento automático de la afinación al empezar cada nota
Coarse / Fine	Afinación gruesa (semitonos) y fina
Corte (cutoff)	Punto a partir del cual el filtro quita agudos
DCA	El amplificador de cada fuente: controla su volumen en el tiempo
DCF	El filtro: controla el brillo
Envolvente	Curva que dice cómo cambia un parámetro desde que pulsas la tecla hasta que se apaga
KS (key scaling)	Cambio de un parámetro según la altura de la nota
LFO	Oscilador lento que mueve el filtro de forma cíclica
Memoria de edición	Zona del K4 donde se puede probar un Single o un Multi sin guardarlo
Multi	Combinación de hasta 8 Singles
Polifonía	Cuántas notas pueden sonar a la vez: 16 en Normal, 8 en Twin y Double
Presión	Apretar la tecla después de pulsarla; el K4 puede usarla como control

Término	Significado
Resonancia	Refuerzo de las frecuencias en el punto de corte del filtro
Single	Un sonido completo del K4, de 1 a 4 fuentes
Submix	Uno de los 8 canales (A–H) del efecto: decide panorama y cantidad de efecto
Velocidad	Fuerza con la que pulsas la tecla
Vibrato	Oscilación de la afinación

Fuentes: los datos del formato vienen de la documentación técnica de Kalima; la descripción de los modos de fuentes, la polifonía y el Drum, de la reseña del K4 en Music Technology. Este manual no sustituye al manual oficial de Kawai.